문제 3

정규화된 SIR 모형 $s' = -\beta s i,\, i' = \beta s i - \gamma i$ (여기서 $s = S/N, i = I/N, R_0 = \beta/\gamma$, $0 \le s, i \le 1$)를 생각하자.

a. [3점] 널클라인($s' = 0$ 또는 $i' = 0$이 되는 곡선)을 구하여라.

b. [3점] $i' = i\gamma(R_0 s - 1)$임을 이용해 감염자 수가 증가·감소하는 영역을 나눠라.

c. [10점] $R_0 = 0.8,\ 1.5,\ 3$ **각각에 대해 위상도(S-I)**를 그리고 비교하라. R_0이 1을 지나며 질적 거동이 어떻게 바뀌는지, 왜 $R_0 = 1$이 전염병 성장의 중요한 문턱인지 위상도만으로 설명하라.

d. [4점] 대응하는 위상도를 R-I 평면과 R-S 평면에도 그려라.

힌트 ▾

- 널클라인: $s' = 0 \iff s = 0$ 또는 $i = 0$; $i' = 0 \iff i = 0$ 또는 $s = 1/R_0$. $i = 0$인 s축 전체가 평형.
- $i' = \gamma i(R_0 s - 1)$: $s > 1/R_0$ 증가, $s < 1/R_0$ 감소. $R_0 \le 1$이면 증가 영역 자체가 없다.

정답 ▾

> **STEP 1** **(a) 널클라인**
>
> $s' = -\beta s i = 0 \iff s = 0$ 또는 $i = 0$. $i' = i(\beta s - \gamma) = 0 \iff i = 0$ 또는 $s = \gamma/\beta = 1/R_0$. 특히 $i = 0$인 s축 위의 모든 점이 평형점이다(유행이 없는 상태).

> **STEP 2** **(b) 증가·감소 영역**
>
> $i' = i\gamma(R_0 s - 1)$이고 $i > 0$에서는 부호가 $R_0 s - 1$과 같다.
>
> - $s > 1/R_0$: i 증가 (유행 확산)
> - $s < 1/R_0$: i 감소 (유행 소멸)

STEP 3 **(c) R_0에 따른 위상도 비교**

세 경우 모두 s′=−βsi<0이므로 내부 궤적은 시간의 진행에 따라 왼쪽으로 이동한다. i의 내부 극대는 $s_0 > 1/R_0$인 궤적에서만 나타나며, 그 위치는 $s = 1/R_0$이다. 이 경우 i는 먼저 증가하여 궤적이 왼쪽 위로 이동하고, 극대 이후에는 왼쪽 아래로 이동한다. $s_0 \le 1/R_0$이면 i는 처음부터 감소하므로 궤적은 왼쪽 아래로 이동한다.

- $R_0 = 0.8$: $1/R_0 = 1.25 > 1$이라 $0 \le s \le 1$ 전체에서 i는 감소만 한다. $i_0 > 0$인 내부 궤적에서는 i(t)가 감소만 한다. 다만 $i_0 = 0$인 경계에서는 감염이 도입되지 않아 i(t)=0으로 남는다. 어느 경우든 이 문턱에서는 새로운 유행이 성장하지 않는다.
- $R_0 = 1.5$: $s_0 > 0.67$이면 i가 먼저 증가해 $s = 0.67$에서 피크 후 감소 ($i_0 > 0$일 때).
- $R_0 = 3$: 문턱이 $s = 0.33$까지 내려와, 초기 감염자 비율 $i_0 > 0$이고 초기 감수성자 비율 s_0가 이 문턱보다 크면 i는 문턱에 도달할 때까지 증가한 뒤 감소한다. 피크의 높이는 초기조건에 따라 달라지므로, 모든 초기조건에서 피크가 더 높다고 단정할 수는 없다. 같은 초기조건으로 비교하면 R_0가 커질수록 최종적으로 감염을 피해 가는 비율($s(\infty)$)이 작아진다.

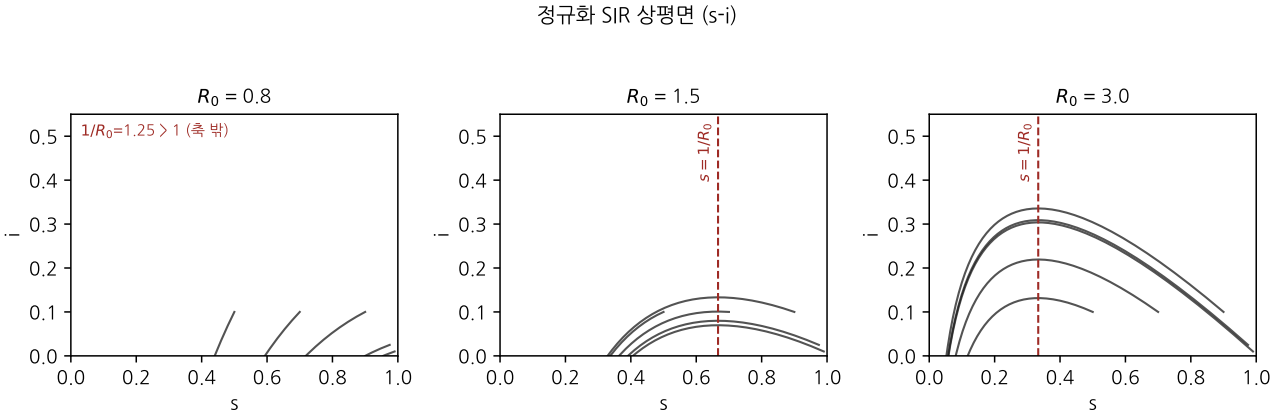
$R_0 = 1$이 문턱인 이유: $R_0 < 1$이면 i를 키우는 영역($s > 1/R_0$)이 단위정사각형 안에 아예 존재하지 않고, $R_0 > 1$이면 존재한다. 위상도에서 "유행 영역"이 생겼다 사라졌다 하는 경계가 정확히 $R_0 = 1$이다.

STEP 4 **(d) R-I, R-S 평면**

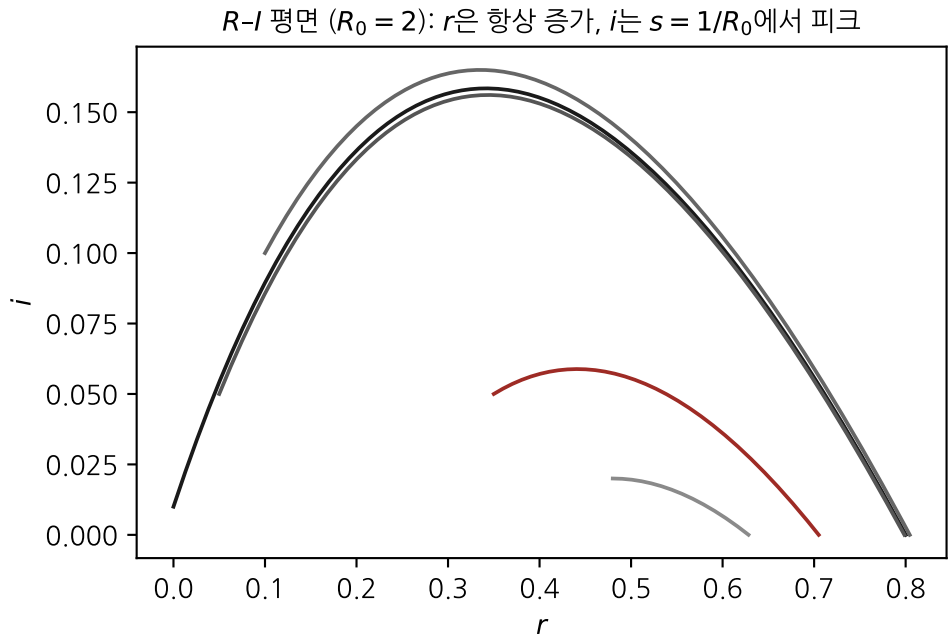
R-I 평면: r′=γi>0이므로 내부 궤적에서 r은 단조 증가한다. $s_0 > 1/R_0$이면 i는 먼저 증가하고 $s = 1/R_0$에서 내부 극대에 도달한 뒤 0으로 수렴한다. $s_0 \le 1/R_0$이면 i는 처음부터 감소한다. 특히 $R_0 \le 1$에서는 $1/R_0 \ge 1$이므로 내부 극대가 발생하지 않는다. 경계 i=0에서는 r이 일정하게 유지된다. R-S 평면: s는 감소, r은 증가하며

$$\frac{dr}{ds} = \frac{\gamma i}{-\beta s i} = -\frac{1}{R_0\, s} \implies r(s) = r_0 - \frac{1}{R_0} \ln \frac{s}{s_0},$$

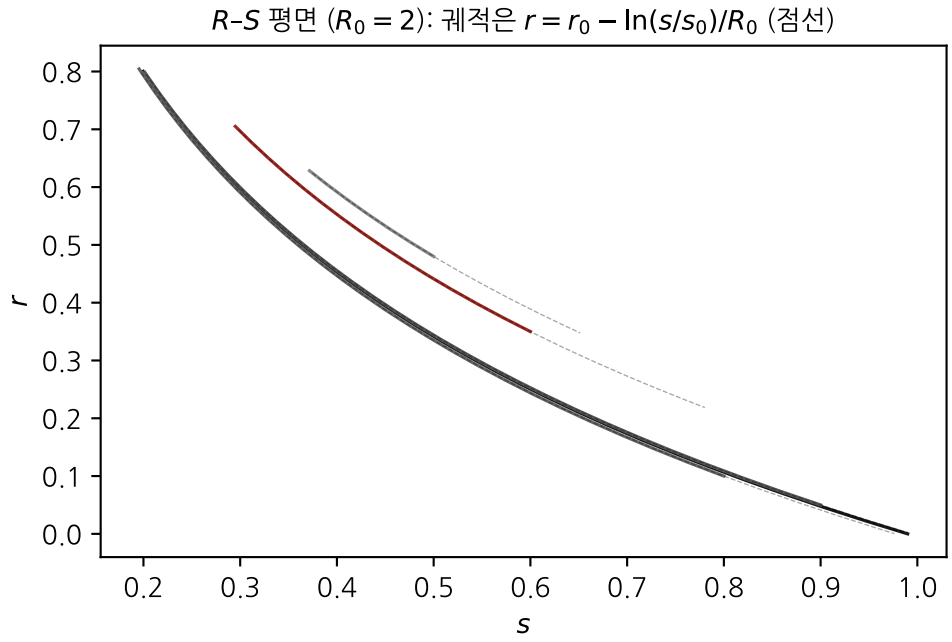
(i>0, s>0인 궤적 구간에서의 적분) 즉 궤적은 I=0인 s축에서 끝나며, 그 극한값 s_∞는 $0 < s_\infty \le 1/R_0$를 만족한다. 내부 피크가 있으면 $s_\infty < 1/R_0$이고, 피크가 없으면 궤적은 s_0에서 시작하므로 $s_\infty \le \min(s_0, 1/R_0)$이다.



(c) R0 = 0.8, 1.5, 3의 S-I 위상도. 점선은 s = 1/R0 (i의 증감 경계)



(d) R-I 평면: 모든 궤적에서 r은 단조 증가



(d) R-S 평면: 궤적은 로그 곡선 r(s) = r0 − ln(s/s0)/R0를 따른다
